SUNSIGHT · 2팀 터널 순응 · 중간 보고

햇빛이 밝은 날,
터널에서 사고가 더 날까?

데이터 준비 → 순응 점수 A 계산 → 첫 분석 결과

2026-11-02 · 발표: Claude · 듣는 사람: 최재혁 (2팀)

오늘의 결론부터

준비는 끝났고, 첫 신호가 보입니다

① 준비 작업 완료

사고 4,443건을
도로·방향·터널 구간·날씨에
모두 연결

② 순응 점수 A 계산 완료

일사량 → 바깥 밝기
→ 터널 안 밝기와 비교
→ 0~1 점수

③ 첫 결과

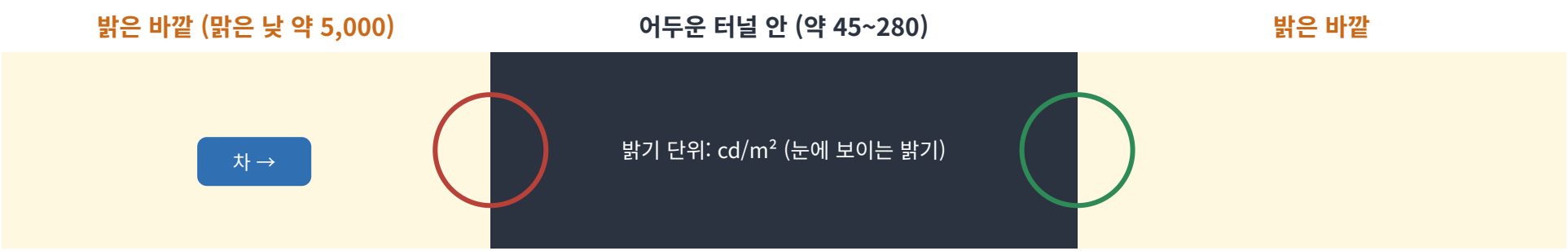
터널 **진입**: 바깥이 밝을수록
사고 위험 ↑ 방향

아직 "확실"까지는 아님

오늘 순서

기	무엇이 문제이고, 무엇을 알고 싶은가
승	데이터를 어떻게 준비했나 (부딪힌 문제 3개와 해결)
전	순응 점수 A를 어떻게 계산하나 → 첫 분석 결과
결	해석, 한계, 출근길에 쓰는 법, 다음 할 일

터널 입구와 출구에서는 눈이 잠깐 안 보입니다



진입: 블랙홀

밝은 눈 → 어둠에 적응 (암순응)
입구 안쪽이 시커멓게 보임

진출: 화이트홀

어둠에 익은 눈 → 밝음에 적응 (명순응)
출구 밖이 하얗게 날아감

핵심 생각: 바깥이 터널 안보다 **몇 배 밝은가**가 클수록, 눈이 적응하는 1~3초 동안 더 안 보인다

→ 그런데 바깥 밝기는 날씨·시각마다 다르다. 같은 터널도 맑은 낮과 흐린 날의 위험이 다를 것

기 · 우리가 답할 질문

"같은 터널, 같은 시각인데 바깥이 더 밝았던 날 사고가 더 났나?"

왜 이렇게 묻나

- 터널마다 원래 위험이 다름 (길이, 굽이, 교통량)
- 시각마다 다름 (출근 정체, 졸음)
- → 이걸 다 고정하고 **밝기만 다른 날**끼리 비교해야 "햇빛 때문"이라고 말할 수 있음

최종 산출물

iM뱅크 본점 출근길 지점별·시각별
"오늘 이 터널 입구는 평소의 몇 배 위험"
경로: 신천대로 · 경부고속도로 · 달구벌대로

팀 분담: 1팀 = 해 눈부심 G · 2팀(형) = 터널 순응 A
오늘 보고 = 2팀 A

"분 단위 시각 + 좌표"가 있는 사고는 고속도로뿐

데이터	쓰는 곳
고속도로 사고 4,458건 2023~2025 · 분 단위 시각 · 좌표 · 방향	정답 (사고 순간)
OSM 도로망 (오픈 지도)	터널 입·출구 위치, 주행 방향
국토부 터널 목록	OSM 터널 확인용
기상청 ASOS (관측소 95곳)	일사량 → 바깥 밝기, 비·시정
국토부 터널 조명 지침	터널 안 밝기

일반도로는 왜 못 쓰나

TAAS 사고는 "08시", "○○동"까지만
→ 입구 앞인지 출구 뒤인지 모름
→ 08:00과 08:59 해 높이가 최대 12° 차이

그래서

고속도로로 "밝기 → 위험" 관계를 배우고
대구 출근길에 적용

검토 후 뺀 것: TAAS 개별사고, 대구 돌발상황, 정밀도로지도(대구 신천대로 없음), 천리안 위성 일사량(추후 과제)

승 · 준비 과정 한눈에

노트북 5개로 사고마다 "그 순간의 조건"을 붙였습니다

01·02 불러오기·정리
사고 4,458건
시각·좌표 형식 통일

→

03 도로에 올리기
4,443건 도로 연결
방향 · 터널 1,605개

→

04 날씨
ASOS 3년 시간자료
일사량 100% 연결

→

05 비교표 + A 계산
사고 4,443 + 평소 15,017
A_진입 · A_진출

→

분석
같은 지점 비교
→ 위험 배수

결과물 예시: 사고 1건이 이렇게 됨

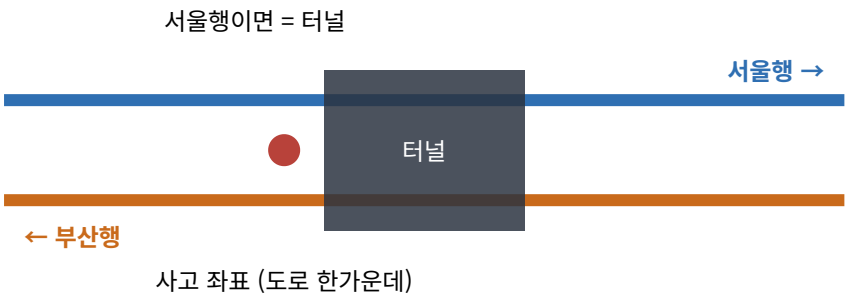
2024-04-25 12:43 · 무안광주선 · 무안 방향
→ 문평3터널 **입구 앞** (진입 구간)
→ 가장 가까운 관측소 일사량 3.58 MJ/m²
→ A_진입 = **0.66**

이 과정에서 부딪힌 문제 3개

① 사고가 어느 쪽 차로였나 (방향)
② OSM 터널이 진짜 터널인가
③ 일사량을 사고 시각에 맞게 붙였나

승 · 문제 ① 사고가 어느 쪽 차로였나

차로를 잘못 고르면 "입구 사고"가 "출구 사고"로 뒤바뀝니다



사고 좌표 (도로 한가운데)

입구 앞 부산행이면 = **출구 뒤**

- 사고 데이터: "서울행"인지는 앎
- OSM 지도: 두 줄 중 어느 줄이 서울행인지 모름

처음 방법: 다수결 → 실패

"서울행 사고가 어느 줄에 더 가깝게 찍혔나"

→ 경부선 서울행 49% : 부산행 55%

→ 좌표가 도로 중앙에 찍혀 구분 불가

바꾼 방법: 이정 규칙표

"노선 끝(이정 큰 쪽) 도시로 가는 방향 = 이정 증가"

예) 경부선: 서울 쪽이 416km → 서울행 = 증가

노선 48개 표 + 로드뷰 확인 13줄 (형)

	방향 미확정 사고
다수결	1,903건
규칙표	**57건**

터널 83%가 목록과 일치, 일사량은 "다음 정시" 규칙

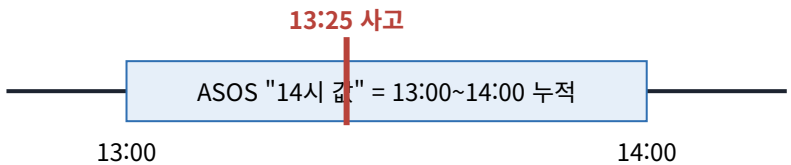
② OSM 터널 ↔ 국토부 목록 짝짓기

- 목록 좌표는 위치로 못 씀 (74.5%가 시작점 = 끝점)
- 위치는 OSM, 목록은 "진짜 터널인가" 확인용
- 규칙: 같은 노선 · 1km 안 · 길이 차이 20% 이내

판정	터널 수
일치	**1,334 (83%)**
짝 없음 (대부분 100m 이하)	183
노선·길이 불일치	88

불일치 터널 근처 낮 사고 21건 → 빼고도 돌려 결과 비교 예정

③ 일사량을 사고 시각에 맞게



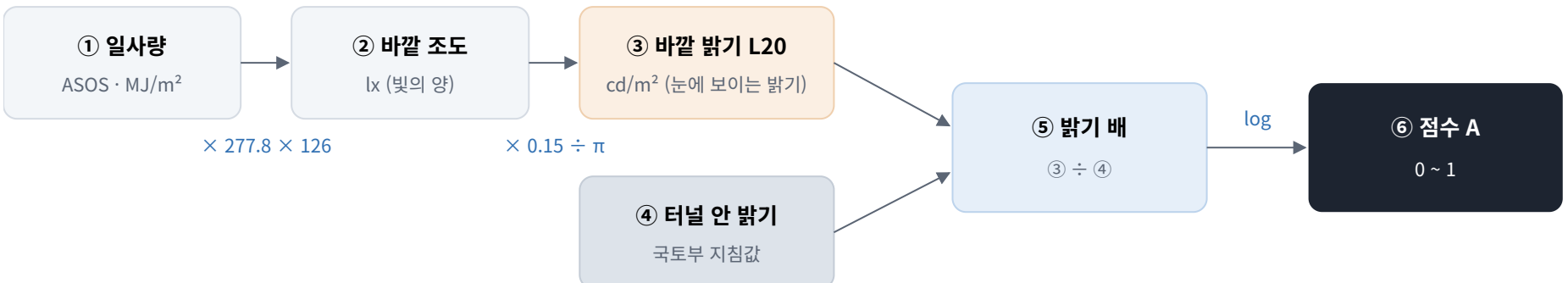
- 관측소: 일사량을 재는 가장 가까운 곳

  사고까지 거리 중앙값 12.8km
- 시각: 사고 시각의 **다음 정시** 값
- 연결률: 일사량 100%, 시정 98.7%

형 검증: 무작위 20건을 기상자료개방포털 값과 대조 (검증표 준비됨)

전 · 순응 점수 A

A = "바깥이 터널 안보다 몇 배 밝은가"를 0~1로



①~③ **바깥이 얼마나 밝나** → 날씨·시각마다 바뀜

④ **터널 안은 얼마나 밝나** → 지침값 (고정 + 조명 4단계)

⑤~⑥ **몇 배 차이 나나** → 점수

햇빛 에너지 → 눈에 보이는 바깥 밝기

단계	식	뜻 · 근거	맑은 한낮 예
① 햇빛 세기	일사량 × 277.8	단위 바꾸기: 1시간 누적(MJ/m²) → 순간 세기(W/m²) 1,000,000 J ÷ 3,600초 = 277.8	3.0 → 833 W/m²
② 바깥 조도 E	W/m² × 126	햇빛 1W 중 눈에 보이는 빛 126 lm 서울 일사 발광효율 (윤갑천 외 2011)	105,008 lx
③ 바깥 밝기 L20	0.15 × E ÷ π	운전자 시야 20° 안의 평균 밝기 0.15 = 노면·주변 반사율 가정 · ÷π = 빛의 양 → 보이는 밝기 검증: 영암1터널 실측 맑은 날 57%가 2,000 이상, 최대 9,000 미만	**5,014 cd/m²**

왜 ③까지 가나: 같은 햇빛이어도 검은 아스팔트는 어둡고 흰 벽은 밝다
→ 눈이 느끼는 건 "떨어지는 빛(조도)"이 아니라 "반사돼 눈에 오는 빛(휘도)"

터널 안 밝기는 국토부 조명 지침값을 씁니다

위치	밝기	계산 · 근거
입구 안쪽 100m 경계부	**280** × 조명 단계	설정야외휘도 4,000 × 0.07 표 6.4 (2,000~6,000의 중간) · 표 6.5 (100km/h 계수)
출구 앞 60m 출구부	**45**	기본부 9 × 5배 표 6.2 · CIE 국제 규칙

터널별 실측 밝기는 공개 자료 없음 → 모든 터널이 지침대로 켜져 있다고 가정

입구 조명은 바깥 밝기 따라 4단계로 조절 (표 6.7)

바깥 밝기 L20	~1,000	~2,000	~3,000	3,000+
조명 단계	25%	50%	75%	100%
입구 안 밝기	70	140	210	280

단계 경계(1,000 단위)는 지침에 없어 정한 값 **가정**

결과: 흐린 날엔 입구 조명도 어두워져서
진입 "밝기 배"는 7~21배 사이로 유지
출구 조명은 고정 → 진출 "밝기 배"는 날씨 따라 크게 변함

전 · A 계산 ⑤~⑥ 실제 사고로 따라가기

문평3터널 입구, 같은 4월 목요일 12:43 네 번

⑤ 밝기 배 R = 바깥 밝기 ÷ 입구 안 밝기　　⑥ A = log10(R) ÷ 2　(0~1, 100배면 만점)

날짜		일사량	바깥 밝기 L20	조명 단계	입구 안	밝기 배 R	A_진입
4/4	평소	1.14	1,905	50%	140	13.6배	0.57
4/11	평소	1.40	2,340	75%	210	11.1배	0.52
4/18	평소	3.43	5,732	100%	280	20.5배	0.66
4/25	**사고**	3.58	5,983	100%	280	**21.4배**	**0.66**

계산 한 줄: 3.58 × 277.8 × 126 = 125,307 lx → × 0.15 ÷ π = 5,983 → ÷ 280 = 21.4배 → log10 = 1.33 → ÷ 2 = **0.66**

읽는 법: 사고 난 날이 네 날 중 가장 밝았음
→ 이런 묶음이 많으면 "밝을수록 위험"

진출은 같은 방식, 입구 안 밝기 대신 45 · A는 입구 앞 150m~안쪽 100m(진입), 출구 앞 60m~뒤 150m(진출)에서만 계산, 나머지 0

같은 자리의 "평소"와 비교합니다

평소 4/4	평소 4/11	평소 4/18	사고 4/25
A 0.57	A 0.52	A 0.66	A 0.66

같은 지점 · 같은 달 · 같은 요일 · 같은 시각 = 한 묶음 (사고 1 : 평소 약 3.4)

이렇게 하면 지워지는 것

- 터널마다 다른 원래 위험 (길이, 굽이)
- 시간대 차이 (출근 정체, 졸음)
- 요일 차이

→ 남는 차이 = 그날 날씨로 생긴 밝기 차이 + 비·시정

결과가 "몇 배"로 나오는 이유 (짝 세기 예시)

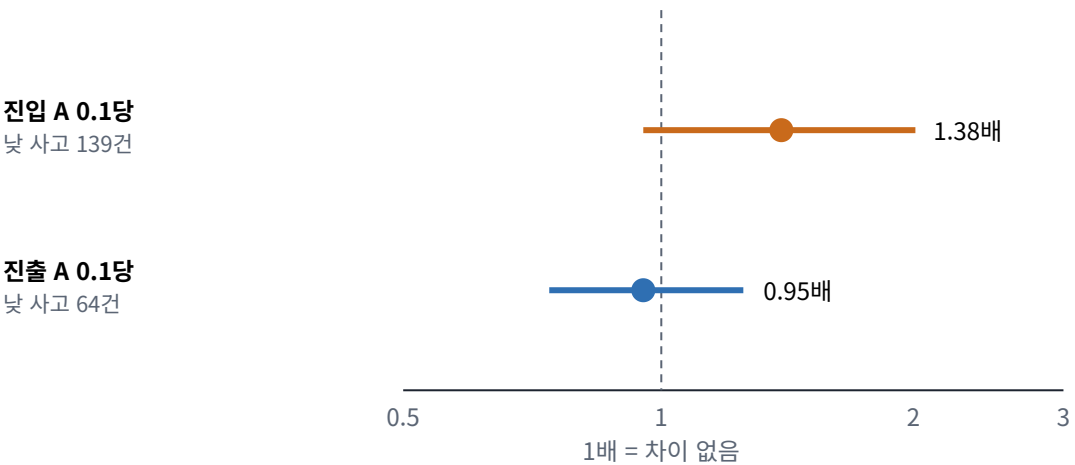
	묶음 수
사고 날만 밝았음	30
평소 날만 밝았음	20

→ 30 ÷ 20 = **밝은 날 1.5배** (예시 숫자)

실제 계산(조건부 로지스틱)은 이걸 A 숫자 그대로, 묶음 전체로 한 번에

전 · 첫 결과 (11/2 재실행 기준)

진입 쪽은 "밝을수록 위험" 방향, 진출 쪽은 아직 신호 없음



점 = 추정값 · 선 = 95% 범위. 선이 1배 점선을 넘나들면 "아직 확실하지 않음"

진입 A: 0.1당 1.38배 (0.95~1.98)
밝을수록 위험 쪽이지만
범위가 1을 살짝 포함 → **"경향 있음"**까지

진출 A: 0.95배 (0.74~1.21)
차이 없음 · 사고 64건으로 적음

참고 · 비(1.78배)는 우리 목표가 아님 — 두 가지 용도로만 모델에 넣음
① 저울 점검: 다들 아는 "비 → 사고↑"가 제대로 나오나 확인 (나옴)
② 가림막 제거: 비 오는 날 = 어두운 날 = A 낮음. 비를 빼두지 않으면 비 효과가 A 효과에 섞임

형 PC 03(규칙표)·05 재실행 결과(11/2 08:45)로 계산. 규칙표 적용으로 사고 2,361건의 차로가 바로잡힘. 교통량·길이 그룹 추가 시 숫자는 바뀔 수 있음

방향은 맞고, 확실해지려면 사고 수가 더 필요합니다

해석

- **진입**: 같은 입구·같은 시각이라도 바깥이 밝은 날 사고가 더 남 (경향)
- **진출**: 아직 신호 없음. 가능한 이유
  - 출구 사고가 64건으로 적음
  - 맑은 낮엔 A_진출이 거의 1로 붙음 → 날끼리 차이가 작음
  - 출구 사고는 밝기보다 긴장 풀림(속도↑) 영향이 클 수 있음 (Yang 2024)

한계

한계	대응
A 구간 낮 사고 203건뿐	범위와 함께 보고, 3년치 전부 사용
관측소가 평균 12.8km 떨어짐	한계로 명시 (위성 일사량은 추후)
터널 안 실측 밝기 없음	지침값 + 바꿔 보기 (140·420·30.7)
고속도로 → 시내 지하차도	경부 경로는 같은 도로 종류로 제시
교통량 아직 없음	VDS 받으면 추가

출근 시각의 A를 계산해 "평소의 몇 배"로 보여 줍니다

순서

- 출근길 지점(터널 앞뒤 25m 간격) × 출발 시각
- 그 시각의 바깥 밝기로 A 계산 (같은 식)
- 주 분석의 배수로 "평소 대비 위험"

"0.1당 1.38배"는 계단식으로 쌓임
0.3 → 0.5 (2칸) = 1.38 × 1.38 = 1.9배

발표 화면 예 (진입 결과 1.38배 기준, 예시)

오늘 그 입구의 A	평소(A 0.3) 대비
0.3 (흐림)	1.0배
0.5	1.9배
0.66 (맑은 한낮)	3.2배

확률 숫자가 필요하면: 전국 터널 입구 평균 사고확률(사고 수 ÷ 통과 차량, VDS) × 배수
→ 장소 효과 없이 햇빛 조건만으로 달라지는 확률

결 · 다음 할 일

준비 단계 끝, 이제 교통량과 출근길 적용

형이 할 일 (순서대로)

#	할 일
✓	03(규칙표)·05 재실행 완료 (11/2)
1	VDS 교통량 받기 (월 1개 먼저)
2	06 실행 (출근길 지점)
3	일사량 검증표 무작위 20건 대조
4	신천대로 지하차도 9곳 카카오맵 지붕 길이 측정

Claude가 할 일

- 터널 길이 그룹별 비교 (500m 기준 2그룹)
- 불일치 터널 21건 빼고 다시 돌려 보기
- 교통량 들어오면: 같은 날 ±1~2시간 보조 분석, 평균 확률
- 출근길 위험 지도

일정: 데이터 명세서 11/3 · 보고서·PPT 11/9 · 발표 11/10

결정 사항 한 장 정리

항목	정한 내용
주 분석	같은 지점 비교 (같은 달·요일·시각의 다른 주) · 결과는 "평소의 몇 배"
점수	연속 점수 0~1로 분석 · 등급(낮음/보통/높음)은 발표용
방향	이정 규칙표 (다수결 폐기) · 로드뷰로 확인
터널 위치	OSM 사용, 국토부 목록은 확인용 · 거리 열 대신 구간 이름만 저장
일사량	ASOS 사용 · 천리안 위성은 추후 과제
터널 안 밝기	국토부 지침: 입구 280 × 조명 4단계, 출구 45
터널 길이	길이 그룹별로 같은 분석 → 배수 비교
출근길 확률	공통 평균 확률 × 햇빛 배수 (지점별 원래 위험은 넣지 않음)
뺀 것	TAAS 개별사고, 대구 돌발상황, Xu 2020, 정밀도로지도, 터널끼리 건수 비교